Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 16

ANNALES · PAST EXAM PAPERS

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Épidémiologie nutritionnelle

Nutritional epidemiology

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 16

Annales E5 – Chapitre 16

Épidémiologie nutritionnelle

Nutritional epidemiology

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume annales e5

Chapitre 16

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Types d'études; Prévalence, incidence; RR, OR; Biais; Statistiques; Niveaux de preuve

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ; reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ; calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ; construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ; identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ; calculer et interpréter une moyenne, une médiane, un écart-type, des percentiles et un intervalle de confiance simple.

Contenu. Mode d'emploi du cahier d'annales ; Ce que le jury attend sur ce chapitre ; S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché ; S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski ; S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » ; Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché ; Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski ; Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération ».

Conclusion. Les sujets reproduisent le format de l'épreuve E5, avec barème, attendus et corrigés rédigés.

ABSTRACT

Nutritional epidemiology. This set of past-paper style exams belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir l'épidémiologie et ses grandes branches (descriptive, analytique, évaluative, interventionnelle) et en citer quelques repères historiques ;

■ reconnaître le type d'une étude (transversale, cohorte, cas-témoins, essai) et en indiquer les atouts et les limites ;

■ calculer et interpréter une prévalence, une incidence cumulée, un taux d'incidence ;

■ construire un tableau de contingence et calculer un risque relatif, un rapport des cotes, une différence de risques ;

■ identifier les principaux biais (sélection, mesure, classement, confusion) et proposer des moyens de les limiter ;

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 16 4
Mode d'emploi du cahier d'annales 4
Ce que le jury attend sur ce chapitre 4
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 5
S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 7
S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 10
Partie II – Les corrigés détaillés 13
Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché 13
Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski 16
Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » 20
Grille d'auto-évaluation 25

Cahier d'annales E5 – chapitre 16

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets, les résultats des dépistages, des bilans sanguins, des enquêtes et de l'essai résumé sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels et les repères cités sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code · Titre · Temps · Niveau · Durée · Barème

S1 — *Titre :* « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché ; *Temps :* Temps 1 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 30 min (préparation conseillée : 3 h) ; *Barème :* 20 points

S2 — *Titre :* « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski ; *Temps :* Temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ niveau examen et au-delà ; *Durée :* 3 h ; *Barème :* 20 points

S3 — *Titre :* « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération » ; *Temps :* Temps 1 et temps 2 ; *Niveau :* ★★★★★ sujet de synthèse ; *Durée :* 30 min + 3 h ; *Barème :* 20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 16 porte sur l'**épidémiologie nutritionnelle** : les types d'études, les mesures de fréquence (prévalence, incidence), le tableau de contingence et les mesures d'association (risque relatif, rapport des cotes), les biais et la confusion, les statistiques descriptives, l'intervalle de confiance, la causalité, les niveaux de preuve, l'évaluation d'une intervention et les qualités d'un outil de dépistage. À l'épreuve E5, ces notions servent surtout à **construire un diagnostic chiffré** et à **évaluer une action**. Le jury vérifie que le candidat **nomme le type d'étude** avant de calculer, qu'il choisit la bonne mesure (une étude transversale donne une prévalence et un rapport de prévalences ; une cohorte, un risque relatif ; une étude cas-témoins, un rapport des cotes), qu'il **pose chaque calcul** et donne l'intervalle de confiance, et surtout qu'il **interprète avec prudence** : petit échantillon, volontaires, biais, facteurs de confusion, association qui ne prouve pas une cause. Il pénalise les conclusions causales tirées d'une enquête transversale, les pourcentages sans effectifs, la confusion entre dépistage et diagnostic, et les données de santé nominatives qui circulent sans précaution.

> **À connaître par cœur – Méthode pour composer**
>
> Avant : lire tout le sujet ; repérer pour chaque document le **type d'étude**, la population, le mode de recrutement, les effectifs et la date ; surligner le public de l'atelier (âge, nombre, régimes, allergies), le lieu, le matériel et le budget. Pendant : construire le tableau 2 × 2 avant tout calcul (exposés en lignes, malades en colonnes) ; écrire chaque formule, l'application numérique et le résultat avec son unité ; calculer l'intervalle de confiance ; arrondir seulement le résultat final ; conclure en une phrase qui dit ce que le chiffre montre **et** ce qu'il ne montre pas. Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données épidémiologiques) et l'applique à un projet de prévention construit à partir d'un dépistage.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès d'un réseau fictif de six pharmacies d'officine, « Pharmacies du Val », dans une ville moyenne. En mars 2028, le réseau a organisé un **mois du dépistage tensionnel** : toute personne majeure qui le souhaitait pouvait faire mesurer sa pression artérielle et remplir un court questionnaire sur ses habitudes alimentaires. La pharmacienne coordinatrice, Mme Lemaire, vous dit : « Nous avons des chiffres, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Et je voudrais que l'on fasse quelque chose sur le sel, pas seulement distribuer une brochure. » Elle vous confie l'**analyse des données** et la **conception d'un projet** sur le sel caché, qui commencera en octobre 2028. Vous le présenterez aux pharmaciens du réseau et au médecin coordinateur de la maison de santé voisine.

Document 1 – Résultats du dépistage (mars 2028, données fictives, 420 adultes volontaires, trois mesures après 5 minutes de repos, moyenne des deux dernières)

Résultat	Nombre de personnes
Pression artérielle moyenne ≥ 140 / 90 mmHg	118
dont : personnes qui ne se savaient pas hypertendues	71
Âge ≥ 50 ans	160
Consommation « fréquente » de produits salés (au moins un produit par jour parmi : charcuterie, plats préparés, chips et biscuits apéritifs, fromages, pain en grande quantité)	160

Croisement : parmi les 160 consommateurs fréquents de produits salés, 58 ont une pression ≥ 140 / 90 ; parmi les 260 autres, 60.

Croisement selon l'âge :

Groupe d'âge	Consommateurs fréquents : effectif (dont PA ≥ 140 / 90)	Autres : effectif (dont PA ≥ 140 / 90)
Moins de 50 ans	90 (18)	170 (22)
50 ans ou plus	70 (40)	90 (38)

Document 2 – Un « score sel » de cinq questions testé sur un sous-groupe (données fictives, avril 2028)

Le réseau a construit un score de cinq questions (salière à table, charcuterie, plats préparés, biscuits apéritifs, pain) pour repérer rapidement les personnes qui mangent beaucoup de sel. Il a été comparé, chez 80 volontaires, à une estimation de la consommation de sel par le recueil des urines de 24 heures, réalisée par le laboratoire de la maison de santé (référence : consommation estimée de 8 g de sel par jour ou plus).

	Consommation ≥ 8 g/j (référence)	Consommation < 8 g/j	Total
Score positif	33	7	40
Score négatif	11	29	40
Total	44	36	80

Document 3 – Le cadre et le budget du projet envisagé

- **8 ateliers** « Le sel caché » de 1 h 30, pour **10 participants** chacun, dans la salle de réunion d'une pharmacie et dans un supermarché partenaire (lecture d'étiquettes en rayon, dégustation).
- Diététicienne vacataire : 2 h 30 par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées pour les dégustations : 2,50 € par participant et par atelier.
- Impression d'un livret « Repérer le sel » : 150 exemplaires à 1,20 €.
- Quatre tensiomètres validés pour l'automesure, prêtés aux participants : 45 € pièce.
- Un pharmacien participe à chaque atelier pendant 1 heure ; son temps est valorisé à 40 € de l'heure. La salle est valorisée à 25 € par atelier.
- Un appel à projets (fictif) de la caisse primaire d'assurance maladie finance **60 % des charges monétaires**, dans la limite de 1 000 €. Le reste est payé par le réseau.

Document 4 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Organisation mondiale de la santé (OMS), lignes

directrices sur l'apport en sodium (2012) : moins de 2 g de sodium par jour chez l'adulte, soit **moins de 5 g de sel** par jour. Conversion : 1 g de sodium correspond à 2,5 g de sel.

- Santé publique France, étude Esteban 2015 (résultats publiés en 2018) : environ **30 %** des adultes de 18 à 74 ans vivant en France étaient hypertendus, et environ **la moitié** d'entre eux ne savaient pas qu'ils l'étaient.
- Haute Autorité de santé (HAS), fiche mémo « Prise en charge de l'hypertension artérielle de l'adulte » (2016) : une pression élevée mesurée au cabinet doit être **confirmée** par des mesures en dehors du cabinet (automesure à domicile ou mesure ambulatoire sur 24 heures) avant de poser le diagnostic ; en automesure, l'hypertension est retenue à partir de 135 / 85 mmHg.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : réduire la consommation de sel fait partie des repères ; le pain, la charcuterie, les plats préparés et les fromages sont parmi les principaux contributeurs.

Document 5 – Ce que disent les personnes dépistées

« Je ne sale presque jamais, donc le sel, ce n'est pas mon problème » (M. D., 58 ans, consommateur de charcuterie tous les jours) ; « Le pharmacien m'a dit que j'avais 152 de tension, je suis inquiète, je dois prendre un médicament ? » (Mme K., 46 ans) ; « Je travaille en horaires décalés, je mange surtout des plats tout prêts » (M. B., 34 ans) ; « Une brochure, j'en ai déjà eu dix » (Mme A., 67 ans).

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les données (7 points)

1. Calculez la proportion de personnes dont la pression est ≥ 140 / 90 mmHg et son intervalle de confiance à 95 %. Comparez avec les repères du document 4 et expliquez pourquoi ce chiffre n'est ni une prévalence de la population de la ville, ni une prévalence de l'hypertension. Calculez la part des personnes concernées qui ne se savaient pas hypertendues. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement « produits salés » × « pression élevée ». Nommez le type d'étude, calculez la mesure d'association adaptée et son intervalle de confiance à 95 %. Calculez ensuite cette mesure dans chaque groupe d'âge et expliquez ce que l'on observe. (3 pts)

3. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives du score sel. Dites s'il peut servir à recruter les participants des ateliers, et avec quelles précautions. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

4. Dégagez trois besoins prioritaires en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des personnes. Formulez l'objectif général et deux objectifs spécifiques chiffrés. (2 pts)

5. Présentez le programme d'un atelier « Le sel caché » de 1 h 30 : déroulé minuté, techniques d'animation, activité en rayon, dégustation. Justifiez vos choix. (2,5 pts)

6. Proposez le parcours d'une personne dont la pression est élevée lors d'un dépistage, depuis la mesure jusqu'au médecin, et rédigez le message que le pharmacien lui remet par écrit (80 mots au plus). (1,5 pt)

7. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la caisse, reste à la charge du réseau, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

8. Proposez un dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments) et expliquez comment une comparaison avec un groupe témoin améliorerait la conclusion. (2 pts)

9. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et la réponse au médecin qui affirme : « Votre dépistage montre que les produits salés donnent de l'hypertension. » (2 pts)

10. Citez deux questions éthiques posées par un dépistage en pharmacie et la façon d'y répondre. (1 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (fiche technique, organisation de la production, hygiène) et E5.B (bon de commande, calcul nutritionnel, animation). La difficulté supplémentaire tient à l'exploitation d'une petite enquête épidémiologique pour justifier l'atelier, et à la conservation des portions emportées : les participants cuisinent une fois pour manger deux jours.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association fictive « **La Maison des Saisonniers du Val Blanc** » accueille, dans une station de ski, les travailleurs saisonniers de l'hiver : serveurs, plongeurs, perchistes, vendeurs, femmes et hommes de chambre. Beaucoup logent dans des studios exigus, souvent à deux, avec une seule plaque électrique et un micro-ondes. L'animatrice de l'association vous explique : « Ils finissent tard, ils sont épuisés, et ils mangent des chips ou rien. Ce qu'il leur faut, c'est un plat qu'on fait en une fois sur une seule plaque et qu'on mange deux jours. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures pour **10 saisonniers**, avec l'animatrice, un lundi (jour de repos le plus fréquent). Vous préparez **20 portions** : 10 sont consommées au repas partagé, 10 sont emportées en boîtes pour le lendemain.

Document 1 – Enquête auprès des saisonniers logés (questionnaire distribué à l'accueil et dans les résidences, décembre 2027, données fictives, 96 répondants)

Réponse	Nombre de répondants
Saute le repas du soir au moins 3 fois par semaine	41
Mange au moins une fois par jour un produit de grignotage salé ou sucré à la place d'un repas	58
Logement sans plaque de cuisson utilisable (plaque absente ou en panne)	30
Possède un micro-ondes	73
Se dit « pas du tout » ou « peu » capable de cuisiner un plat complet	22

Croisement : parmi les 30 saisonniers sans plaque utilisable, 19 sautent le repas du soir au moins 3 fois par semaine ; parmi les 66 autres, 22.

Paroles recueillies : « Je rentre à minuit, je ne vais pas cuisiner » (Lucas, 23 ans, serveur) ; « On est deux dans 14 m², on a une plaque et c'est tout » (Inès, 27 ans, femme de chambre) ; « Je mange au restaurant le midi, mais le soir je n'ai plus rien » (Malik, 31 ans, plongeur).

Document 2 – Les participants à l'atelier (inscriptions, janvier 2028)

- 10 saisonniers de 19 à 34 ans ; 6 hommes et 4 femmes ; 7 parlent couramment le français, 2 parlent anglais et un peu de français, 1 parle espagnol et anglais.
- Une participante est **végétarienne** (ni viande ni poisson) ; un participant est **allergique au céleri** ; un participant a une **maladie cœliaque** diagnostiquée ; aucun autre régime signalé.
- 9 ont un smartphone avec une messagerie ; tous ont au moins une boîte hermétique, mais 4 n'ont pas de couvercle adapté au micro-ondes.

Document 3 – Le lieu et le matériel

Cuisine de la Maison des Saisonniers : **4 plaques électriques**, 1 four, 1 micro-ondes, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 3 tables de travail, 2 faitouts de 10 litres avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office, éplucheurs, saladiers, ouvre-boîtes, louches), 1 balance, 1 thermomètre à sonde, 20 boîtes plates de 1 litre fournies par l'association (0,60 € pièce, non comptées dans le coût des denrées), 1 bac d'eau froide et de la glace. L'atelier a lieu de **14 h 00 à 17 h 00** ; le repas partagé est prévu à **16 h 00**.

Document 4 – La recette prévue : minestrone complet aux haricots blancs et petites pâtes ; fromage blanc, clémentines et pain complet (pour 20 portions)

Par portion : haricots blancs appertisés égouttés 80 g ; petites pâtes sèches 40 g ; carotte 60 g net (rendement 0,85) ; poireau 50 g net (rendement 0,70) ; chou vert 50 g net (rendement 0,80) ; tomates pelées au jus 100 g ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; huile d'olive 6 g ; ail 2 g ; herbes de Provence 0,5 g ; sel 0,8 g ; parmesan râpé 10 g. Dessert et pain : fromage blanc 2-3 % MG 100 g ; clémentine 100 g net (rendement 0,75) ; pain complet 40 g.

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g)

Haricot blanc, appertisé, égoutté (20511) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 85,5 ; *Protéines (g) :* 5,88 ; *Glucides (g) :* 10,9 ; *Lipides (g) :* 0,5 ; *Fibres (g) :* 7 ; *Sel (g) :* 0,69

Pâtes sèches, standard, crues (9810) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 364 ; *Protéines (g) :* 12 ; *Glucides (g) :* 72,7 ; *Lipides (g) :* 1,6 ; *Fibres (g) :* 2,91 ; *Sel (g) :* 0,016

Carotte, crue (20009) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 30,2 ; *Protéines (g) :* 0,78 ; *Glucides (g) :* 5,16 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 2,9 ; *Sel (g) :* 0,12

Poireau, cru (20039) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 30,4 ; *Protéines (g) :* 1,5 ; *Glucides (g) :* 4,55 ; *Lipides (g) :* 0,3 ; *Fibres (g)*

: 1,8 ; *Sel (g) :* 0,05

Chou vert, cru (20069) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 24,4 ; *Protéines (g) :* 1,43 ; *Glucides (g) :* 2,74 ; *Lipides (g) :* 0,14 ; *Fibres (g) :* 2,55 ; *Sel (g) :* 0,051

Tomate pelée au jus, non égouttée (20137) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 21,8 ; *Protéines (g) :* 0,79 ; *Glucides (g) :* 3,15 ; *Lipides (g) :* 0,25 ; *Fibres (g) :* 1,9 ; *Sel (g) :* 0,025

Oignon, cru (20034) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098

Huile d'olive vierge extra (17270) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 899 ; *Protéines (g) :* 0,25 ; *Glucides (g) :* traces ; *Lipides (g) :* 99,9 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,013

Ail, cru (11000) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 109 ; *Protéines (g) :* 5,31 ; *Glucides (g) :* 18,6 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 5,8 ; *Sel (g) :* 0,023

Herbes de Provence, séchées (11060) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 283 ; *Protéines (g) :* 11,5 ; *Glucides (g) :* 23,1 ; *Lipides (g) :* 7,2 ; *Fibres (g) :* 40,1 ; *Sel (g) :* 0,088

Sel blanc alimentaire, iodé (11058) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 0 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 0 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 97,8

Parmesan (12120) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 411 ; *Protéines (g) :* 31,1 ; *Glucides (g) :* 1,14 ; *Lipides (g) :* 31 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 1,57

Fromage blanc, nature, 2-3 % MG (19646) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 75,7 ; *Protéines (g) :* 7,28 ; *Glucides (g) :* 3,86 ; *Lipides (g) :* 3,23 ; *Fibres (g) :* 0,019 ; *Sel (g) :* 0,088

Clémentine ou mandarine, chair crue (13024) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 45,5 ; *Protéines (g) :* 0,81 ; *Glucides (g) :* 9,17 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* < 0,013

Pain complet ou intégral, farine T150 (7110) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 234 ; *Protéines (g) :* 8,66 ; *Glucides (g) :* 41,2 ; *Lipides (g) :* 1,7 ; *Fibres (g) :* 7,3 ; *Sel (g) :* 1,17

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » et « traces » sont comptées comme 0.

Document 5 – Prix (relevés fictifs, janvier 2028, supérette de la station)

Haricots blancs : 0,95 € la boîte (240 g égouttés) ; petites pâtes : 1,60 € le kilo ; carottes : 1,50 € le kilo ; poireaux : 2,40 € le kilo ; chou vert : 1,80 € le kilo ; tomates pelées au jus : 0,85 € la boîte de 400 g ; oignons : 1,80 € le kilo ; huile d'olive : 9,00 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; herbes de Provence : 25,00 € le kilo ; sel : 0,80 € le kilo ; parmesan râpé : 18,00 € le kilo ; fromage blanc : 2,20 € le seau de 1 kg ; clémentines : 2,80 € le kilo ; pain complet : 3,60 € le kilo. L'association consacre **3,00 €** par portion aux ateliers (montant fictif).

Document 6 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Repères alimentaires pour les adultes (Santé publique France, 2019), toujours en vigueur avec le PNNS 5 (2026-2030) : au moins 5 fruits et légumes par jour ; légumes secs au moins 2 fois par semaine ; féculents complets chaque jour ; limiter les produits gras, sucrés, salés.
- Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES, 2016) : chez l'adulte, protéines 10 à 20 % de l'énergie, lipides 35 à 40 %, glucides 40 à 55 % ; fibres : 30 g par jour.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.
- Arrêté du 21 décembre 2009 (restauration collective) : refroidissement des préparations de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures ; en cuisine familiale, ce repère reste une bonne pratique.
- Règlement (UE) n° 1169/2011, annexe II : céréales contenant du gluten, céleri, lait font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le document 1 : pourcentages, intervalle de confiance à 95 % de la proportion de saisonniers qui sautent le repas du soir, risque relatif du croisement et son intervalle de confiance. Interprétez avec prudence (type d'étude, mode de recrutement). Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (2,5 pts)

2. Établissez le bon de commande pour 20 portions (quantités nettes, brutes, unités d'achat, coût). Calculez le coût du minestrone par portion et le coût du repas complet par portion. Comparez au budget de l'association. (2 pts)

3. Rédigez la fiche technique du minestrone (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations nécessaires pour les participants du document 2. (2 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres et le sel d'une portion de minestrone, puis du repas complet ; calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment. Commentez au regard des repères, et proposez une modification pour le sel. (2 pts)

5. Expliquez comment refroidir, conserver et réchauffer les 10 portions emportées, et rédigez la consigne remise aux participants (6 lignes au plus). (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 : répartition des participants en postes, rôle de l'animatrice, vos interventions, temps d'échange et de dégustation. (2 pts)

7. Proposez deux techniques d'animation adaptées à ce public fatigué et pressé, et une activité courte pour faire émerger « trois plats complets sur une seule plaque ». (1,5 pt)

8. Rédigez le message que les participants recevront sur leur téléphone le lendemain (recette en 5 étapes, 160 caractères au plus par étape). (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le minestrone (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité de la réalisation. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier : indicateurs immédiats, suivi à deux semaines, et expliquez pourquoi une évolution observée chez les participants ne suffit pas à prouver l'effet de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour le temps 1 (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour le temps 2 · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des anciens sujets E5.A (projet, données, budget, évaluation) et U62 (fiche technique, organisation, calcul nutritionnel). Il porte sur l'épidémiologie : proportion et intervalle de confiance, risque relatif, qualités d'un outil de repérage, lecture d'un essai randomisé.

Mise en situation – Mise en situation

Le club fictif « **Les Louves du Stade** » compte **44 joueuses** de rugby de 18 à 38 ans, qui s'entraînent trois soirs par semaine et jouent le dimanche. En septembre 2028, le médecin du club a prescrit à toutes les joueuses volontaires un bilan sanguin de début de saison. Plusieurs ont une réserve en fer basse, et beaucoup se plaignent de fatigue. La présidente vous dit : « On ne veut pas transformer le club en cabinet médical. Mais on aimerait que les filles sachent mieux manger, et qu'on arrête de croire qu'il suffit d'un steak par semaine. » Vous effectuez votre stage auprès du club et du centre médico-sportif de la ville. On vous confie la conception d'un **projet** d'éducation nutritionnelle (temps 1), puis la conception et l'animation d'un **atelier** du projet (temps 2).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Bilan de début de saison (septembre 2028, données fictives, 44 joueuses sur 44 ont accepté)

Résultat	Nombre de joueuses
Ferritine < 30 µg/L (seuil retenu par le médecin du club pour une réserve en fer basse)	13
Ne mangent ni viande rouge, ni boudin, ni abats, ou moins d'une fois par semaine	18
Se disent « souvent » ou « très souvent » fatiguées en fin de semaine	21
Boivent du thé ou du café pendant les repas	30
Prennent déjà un complément en fer acheté sans avis médical	7

Croisement : parmi les 18 joueuses qui mangent peu ou pas de viande rouge, 9 ont une ferritine < 30 µg/L ; parmi les 26 autres, 4.

Document 2 – La question « fatigue » comme outil de repérage (mêmes joueuses)

	Ferritine < 30 µg/L	Ferritine ≥ 30 µg/L	Total
Se dit souvent fatiguée	9	12	21
Ne se dit pas souvent fatiguée	4	19	23
Total	13	31	44

Document 3 – Résumé d'un essai (étude fictive, construite pour l'entraînement sur le modèle des essais publiés)

« 120 joueuses de sports collectifs de 18 à 35 ans ayant une ferritine entre 15 et 40 µg/L ont été tirées au sort entre un programme de six ateliers d'éducation nutritionnelle sur le fer (n = 60) et une simple brochure (n = 60). Après 16 semaines, la ferritine a augmenté en moyenne de 6,1 µg/L (écart-type 9,0) dans le groupe des ateliers et de 1,4 µg/L (écart-type 8,5) dans le groupe brochure. Aucune joueuse n'a été perdue de vue. Les ateliers étaient animés par une diététicienne ; les joueuses savaient dans quel groupe elles étaient. »

Document 4 – Le cadre et le budget du projet

- **6 ateliers** de cuisine de 2 heures pour **12 joueuses** par atelier (chaque joueuse participe à deux ateliers), dans le club-house équipé d'une cuisine.
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 45 € de l'heure.
- Denrées : 3,00 € par joueuse et par atelier.
- Impression d'un carnet « Le fer dans l'assiette » : 60 exemplaires à 1,50 €.
- L'entraîneuse participe à chaque atelier pendant 1 heure (temps valorisé à 30 € de l'heure) ; le club-house est valorisé à 30 € par atelier.
- La ligue régionale (fictive) finance **50 % des charges monétaires**, dans la limite de 500 €. Le reste est payé par le club.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- ANSES, références nutritionnelles en fer (2021) : environ **11 mg par jour** pour une femme adulte dont les pertes menstruelles sont faibles à normales, et **16 mg par jour** en cas de pertes élevées.
- Le fer des aliments d'origine animale (viande, poisson, boudin) est en partie sous forme **héminique**, mieux absorbée ; l'absorption du fer **non héminique** (légumes secs, céréales complètes, légumes verts, tofu) est améliorée par la **vitamine C** prise au même repas et diminuée par le thé et le café pris pendant le repas.
- Repères de Santé publique France (2019), repris par le PNNS 5 (2026-2030) : limiter la viande hors volaille à

500 g par semaine et la charcuterie à 150 g par semaine ; légumes secs au moins 2 fois par semaine.

- Le diagnostic d'une carence en fer et la prescription d'un traitement relèvent du médecin ; un complément en fer pris sans avis peut masquer une autre maladie ou provoquer une surcharge.

Travail à faire – Partie A

Partie 1 – Analyser (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et l'intervalle de confiance à 95 % de la proportion de joueuses ayant une ferritine < 30 µg/L. Expliquez pourquoi ce résultat ne peut pas être généralisé aux joueuses de rugby en France. (2 pts)

2. Construisez le tableau de contingence du croisement, nommez le type d'étude, calculez le risque relatif et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez en citant au moins deux limites. (2,5 pts)

3. Calculez la sensibilité, la spécificité et les valeurs prédictives de la question « fatigue ». Peut-on utiliser cette question pour décider quelles joueuses doivent faire une prise de sang ? (1,5 pt)

4. Analysez le résumé du document 3 : type d'étude, différence des moyennes et son intervalle de confiance à 95 % (erreur standard = $\sqrt{(ET_1^2 / n_1 + ET_2^2 / n_2)}$), niveau de preuve selon la HAS (2013), principale limite. Ce résultat justifie-t-il le projet du club ? (1 pt)

Partie 2 – Concevoir (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 6 ateliers (titre, objectif pédagogique, recette ou activité) et justifiez la progression. Indiquez la place du médecin du club. (3 pts)

7. Rédigez le message que l'entraîneuse lira aux joueuses qui prennent un complément en fer sans avis médical (6 phrases au plus). (1,5 pt)

8. Établissez le budget : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la ligue, reste à la charge du club, coût total par joueuse. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation : indicateurs de processus et de résultat, outils, moments ; dites ce que l'on pourra conclure d'une hausse de la ferritine au bilan de fin de saison. (2 pts)

10. Précisez les règles de confidentialité à respecter pour les résultats des bilans sanguins. (1,5 pt)

11. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et la réponse à la présidente qui demande : « Pourquoi ne pas donner du fer à toutes les filles, comme ça c'est réglé ? » (1,5 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette de récupération » (20 points)

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

Vous concevez, organisez et animez le premier atelier du projet, un samedi de **14 h 00 à 17 h 00**, pour **12 joueuses**, avec l'entraîneuse. Le groupe prépare un repas de récupération pour **14 personnes** (les joueuses, l'entraîneuse et vous) : bœuf sauté aux brocolis et au poivron rouge, gingembre et sauce soja, riz complet ; kiwis. Une version au tofu est préparée pour les joueuses végétariennes.

Document 6 – Les participantes

- 12 joueuses de 19 à 34 ans ; **3 sont végétariennes** (ni viande ni poisson, mais œufs, produits laitiers et soja acceptés).
- Une joueuse a une **maladie cœliaque**. Une joueuse est **allergique à l'arachide**.
- Ce qu'elles disent : « Le riz complet, c'est trop long à cuire » ; « Je mange déjà un steak le dimanche, ça suffit pour le fer ? » ; « Après le match, je n'ai pas faim, je bois un café et c'est tout ».

Document 7 – Le lieu et le matériel

Cuisine du club-house : **4 plaques à induction**, 1 four, 1 réfrigérateur, 2 éviers, 2 tables de travail, 2 woks ou grandes sauteuses de 32 cm, 2 faitouts de 6 litres avec couvercle, petit matériel (planches de couleurs, couteaux d'office et couteaux de chef, éplucheurs, saladiers), 1 balance, 1 thermomètre à sonde.

Document 8 – La recette prévue (14 portions dont 3 au tofu)

Par portion : bœuf (rumsteck) 100 g, ou tofu nature 120 g pour la version végétarienne ; brocoli 100 g net (rendement 0,75) ; poivron rouge 60 g net (rendement 0,80) ; oignon 30 g net (rendement 0,90) ; ail 2 g ; gingembre frais 2 g (rendement 0,85) ; huile de colza 6 g ; sauce soja 8 g ; riz complet cru 70 g. Dessert : kiwi 100 g net (rendement 0,85).

Aliment (code Ciqual 2025) · Énergie (kcal pour 100 g) · Protéines (g) · Glucides (g) · Lipides (g) · Fibres (g) · Sel (g) · Fer (mg) · Vitamine C (mg)

Bœuf, rumsteck cru (6206) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 118 ; *Protéines (g) :* 23,5 ; *Glucides (g) :* 0,4 ; *Lipides (g) :* 2,5 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* 0,14 ; *Fer (mg) :* 2,33 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Tofu nature (20904) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 147 ; *Protéines (g) :* 13,4 ; *Glucides (g) :* 2,87 ; *Lipides (g) :* 8,5 ; *Fibres (g) :* < 0,5 ; *Sel (g) :* 0,025 ; *Fer (mg) :* 2,4 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Brocoli cru (20057) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 31,9 ; *Protéines (g) :* 2,9 ; *Glucides (g) :* 2,15 ; *Lipides (g) :* 0,36 ; *Fibres (g) :* 2,6 ; *Sel (g) :* 0,075 ; *Fer (mg) :* 0,81 ; *Vitamine C (mg) :* 91,2

Poivron rouge cru (20087) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 33,6 ; *Protéines (g) :* 1,06 ; *Glucides (g) :* 5,98 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 3,2 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Fer (mg) :* 0,21 ; *Vitamine C (mg) :* 121

Oignon cru (20034) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 6,25 ; *Lipides (g) :* 0,62 ; *Fibres (g) :* 1,7 ; *Sel (g) :* 0,098 ; *Fer (mg) :* 0,00019 ; *Vitamine C (mg) :* 3,9

Ail cru (11000) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 109 ; *Protéines (g) :* 5,31 ; *Glucides (g) :* 18,6 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 5,8 ; *Sel (g) :* 0,023 ; *Fer (mg) :* 0,63 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Gingembre, racine fraîche (11074) — *Énergie (kcal pour 100 g) :*

33,3 ; *Protéines (g) :* 1,1 ; *Glucides (g) :* 3,4 ; *Lipides (g) :* 1,1 ; *Fibres (g) :* 2,7 ; *Sel (g) :* 0,016 ; *Fer (mg) :* 0,4 ; *Vitamine C (mg) :* < 0,5

Huile de colza (17130) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 900 ; *Protéines (g) :* 0 ; *Glucides (g) :* 0 ; *Lipides (g) :* 100 ; *Fibres (g) :* 0 ; *Sel (g) :* < 0,0028 ; *Fer (mg) :* 0,023 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Sauce soja (11104) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 39,9 ; *Protéines (g) :* 7,25 ; *Glucides (g) :* 1,72 ; *Lipides (g) :* < 0,5 ; *Fibres (g) :* 0,9 ; *Sel (g) :* 13,1 ; *Fer (mg) :* 2,1 ; *Vitamine C (mg) :* 2,64

Riz complet cru (9102) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 350 ; *Protéines (g) :* 7,02 ; *Glucides (g) :* 71,4 ; *Lipides (g) :* 2,8 ; *Fibres (g) :* 5 ; *Sel (g) :* 0,01 ; *Fer (mg) :* < 1 ; *Vitamine C (mg) :* 0

Kiwi (13021) — *Énergie (kcal pour 100 g) :* 60,9 ; *Protéines (g) :* 0,88 ; *Glucides (g) :* 11 ; *Lipides (g) :* 0,6 ; *Fibres (g) :* 2,4 ; *Sel (g) :* < 0,013 ; *Fer (mg) :* 0,16 ; *Vitamine C (mg) :* 81,9

Hypothèse de calcul : les valeurs « < » sont comptées comme 0 (y compris le fer du riz complet, ce qui sous-estime un peu le total). Les valeurs de vitamine C sont celles des aliments crus : la cuisson en diminue une partie.

Document 9 – Prix (relevés fictifs, septembre 2028)

Bœuf (rumsteck) : 22,00 € le kilo ; tofu nature : 9,50 € le kilo ; brocolis : 3,20 € le kilo ; poivrons rouges : 4,00 € le kilo ; oignons : 1,80 € le kilo ; ail : 8,00 € le kilo ; gingembre frais : 9,00 € le kilo ; huile de colza : 3,80 € le kilo ; sauce soja sans gluten (tamari) : 12,00 € le kilo ; riz complet : 3,20 € le kilo ; kiwis : 4,00 € le kilo. Budget des denrées fixé par le club : **3,50 €** par personne pour ce premier atelier.

Travail à faire – Partie B

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Formulez l'objectif général de l'atelier et trois objectifs pédagogiques observables. (1,5 pt)

2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (11 au bœuf, 3 au tofu). Calculez le coût total et le coût par personne ; comparez au budget et proposez deux ajustements chiffrés si le budget est dépassé. (2,5 pts)

3. Rédigez la fiche technique du plat (progression, techniques, points critiques) et présentez les adaptations pour les joueuses du document 6. (2 pts)

4. Calculez l'énergie, les protéines, les glucides, les lipides, les fibres, le sel, le fer et la vitamine C d'une portion au bœuf et du repas complet ; faites de même pour la version au tofu. Calculez la part de l'énergie apportée par chaque nutriment et la part des références de l'ANSES couverte en fer. Commentez. (3 pts)

5. Expliquez aux joueuses, en quatre phrases simples, pourquoi le kiwi et le poivron sont dans ce repas et pourquoi le café attendra une heure. (1 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h 00 à 17 h 00 (postes, rôle de l'entraîneuse, vos interventions, temps d'échange). (2 pts)

7. Proposez une technique d'animation pour répondre à la question « Je mange déjà un steak le dimanche, ça suffit pour le fer ? » sans faire un cours magistral, et un outil pour que les joueuses reproduisent le repas chez elles. (1,5 pt)

8. Proposez une version « riz complet plus rapide » pour les soirs d'entraînement, et justifiez-la. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez le plat pour 14 portions (au moins une préparation est réalisée devant le jury). Présentez les points d'hygiène et de sécurité. (3 pts)

10. Proposez l'évaluation de l'atelier (indicateurs immédiats et à un mois). (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « Sous pression » : un dépistage tensionnel en pharmacie et un projet sur le sel caché

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat **nomme le type d'étude** (une enquête transversale chez des volontaires), qu'il calcule une **proportion avec son intervalle de confiance** sans l'appeler « prévalence de l'hypertension », qu'il choisit la bonne mesure d'association (un rapport de prévalences, interprété comme un risque relatif), qu'il repère le **facteur de confusion** que représente l'âge et qu'il distingue clairement **dépistage** et **diagnostic**. Il valorise un projet qui part des paroles des personnes (le sel « caché » des produits du quotidien), un parcours d'orientation vers le médecin, un budget juste avec le plafond de financement et une évaluation qui prévoit une comparaison. Il pénalise les conclusions causales (« les produits salés donnent de l'hypertension »), l'oubli de l'IC, le message alarmant remis à une personne dépistée et le score sel présenté comme un diagnostic.

Partie 1 – Analyser les données

Question 1 – Proportion, intervalle de confiance et limites (2 pts)

Calcul posé – Proportion de pressions ≥ 140 / 90 mmHg

p = 118 / 420 = 0,281, soit **28,1 %**.

Erreur standard : $\sqrt{(0{,}281 \times 0{,}719 / 420)} = 0{,}0219$; marge : $1{,}96 \times 0{,}0219 = 0{,}0430$.

IC 95 % : 0,281 ± 0,043, soit **[23,8 % ; 32,4 %]**. Conditions vérifiées : $n \times p = 118$ et $n \times (1 - p) = 302$, tous deux supérieurs à 5.

Personnes qui ne se savaient pas hypertendues : 71 / 118 = **60,2 %** des personnes concernées, soit 71 / 420 = **16,9 %** des personnes dépistées.

Comparaison et limites. Le chiffre est du même ordre que la prévalence nationale de l'hypertension estimée par l'étude Esteban 2015 (environ 30 % des 18-74 ans, Santé publique France, 2018), et la part des personnes qui l'ignoraient (60,2 %) est proche de « la moitié » observée au niveau national. Mais ce n'est **pas une prévalence de la population de la ville** : les 420 personnes sont des **volontaires** venues en pharmacie (biais de sélection : personnes plus âgées, plus inquiètes pour leur santé, ou au contraire déjà suivies) ; l'âge n'est pas réparti comme dans la population. Ce n'est **pas non plus une prévalence de l'hypertension** : une pression élevée lors d'une seule séance de mesures ne suffit pas au diagnostic ; selon la HAS (2016), il faut la confirmer par des mesures en dehors du cabinet (automesure, mesure ambulatoire). On parle donc de « pression élevée lors du dépistage ».

Question 2 – Tableau de contingence, mesure d'association et confusion (3 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence (420 personnes)

	PA ≥ 140 / 90	PA < 140 / 90	Total
Consommation fréquente de produits salés	58	102	160
Autres	60	200	260
Total	118	302	420

Proportion de pressions élevées chez les consommateurs fréquents : 58 / 160 = **36,3 %** ; chez les autres : 60 / 260 = **23,1 %**.

Rapport des prévalences (calculé comme un risque relatif) : 0,3625 / 0,2308 = **1,57**.

Erreur standard du logarithme : $\sqrt{(1/58 - 1/160 + 1/60 - 1/260)} = \mathbf{0{,}154}$; ln 1,571 = 0,452.

IC 95 % : $\exp(0{,}452 \pm 1{,}96 \times 0{,}154) = \mathbf{[1{,}16 ; 2{,}13]}$.

Type d'étude et interprétation brute. C'est une **étude transversale** : l'exposition (habitudes déclarées) et l'état de santé (pression) sont mesurés au même moment. On calcule donc un **rapport de prévalences**, qui se lit comme un risque relatif : la pression élevée est 1,57 fois plus fréquente chez les consommateurs fréquents de produits salés, et l'intervalle ne contient pas 1 (association statistiquement significative). Mais l'étude ne dit pas ce qui est venu en premier, et les habitudes sont déclarées.

Calcul posé – Analyse par groupe d'âge (stratification)

Moins de 50 ans : 18 / 90 = 20,0 % contre 22 / 170 = 12,9 % ; rapport = **1,55** ; IC 95 % : **[0,88 ; 2,73]**.

50 ans ou plus : 40 / 70 = 57,1 % contre 38 / 90 = 42,2 % ; rapport = **1,35** ; IC 95 % : **[0,99 ; 1,86]**.

Pression élevée selon l'âge, tous groupes confondus : (18 + 22) / 260 = **15,4 %** avant 50 ans ; (40 + 38) / 160 = **48,8 %** à 50 ans ou plus.

Part des 50 ans ou plus : 70 / 160 = **43,8 %** chez les consommateurs fréquents ; 90 / 260 = **34,6 %** chez les autres.

Ce que l'on observe. L'âge est fortement lié à la pression (48,8 % contre 15,4 %) et il est un peu plus fréquent chez les consommateurs de produits salés : c'est un **facteur de confusion** possible. Dans chaque groupe d'âge, le rapport reste supérieur à 1 (1,55 et 1,35), mais il est plus faible que le rapport brut (1,57) et chaque intervalle contient 1 (effectifs plus petits). Une partie de l'association brute s'explique donc par l'âge ; une association persiste peut-être, mais l'étude ne permet pas de la démontrer. D'autres facteurs de confusion ne sont pas mesurés (surpoids, alcool, activité physique, traitement en cours).

Question 3 – Le score sel (2 pts)

Calcul posé – Qualités du score (80 volontaires)

Sensibilité : 33 / 44 = **75,0 %** (trois gros consommateurs sur quatre sont repérés).

Spécificité : 29 / 36 = **80,6 %**.

Valeur prédictive positive : 33 / 40 = **82,5 %** ; valeur prédictive négative : 29 / 40 = **72,5 %**.

Utilisation. Le score est un **outil de repérage** acceptable pour **inviter** des personnes aux ateliers : quatre personnes sur cinq dont le score est positif mangent effectivement beaucoup de sel. Précautions : un quart des gros consommateurs ne sont pas repérés (sensibilité de 75 %) : on n'exclut personne des ateliers sur la base du score ; les valeurs prédictives dépendent de la fréquence de la forte consommation dans le groupe testé (55 % ici, chez des volontaires) et seraient différentes ailleurs ; le score ne mesure pas la consommation réelle et n'est **pas un diagnostic** ; il a été testé sur 80 volontaires seulement.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 4 – Besoins et objectifs (2 pts)

Besoins prioritaires :

1. **Repérer le sel caché** : beaucoup de personnes pensent manger peu de sel parce qu'elles ne salent pas (M. D.), alors que la charcuterie, le pain, les plats préparés et les fromages en apportent l'essentiel ; 38,1 % des personnes dépistées (160 / 420) consomment chaque jour au moins un produit très salé.
2. **Comprendre et suivre un résultat de dépistage** : 60,2 % des personnes ayant une pression élevée ne le savaient pas ; plusieurs sont inquiètes (Mme K.) et ont besoin d'un parcours clair vers le médecin.
3. **Cuisiner vite et moins salé** malgré des contraintes de temps (horaires décalés de M. B.) et une lassitude des brochures (Mme A.).

Objectif général : contribuer à réduire la consommation de sel des adultes qui fréquentent les pharmacies du réseau.

Objectifs spécifiques (fin des ateliers, mars 2029) : 1. au moins **70 %** des participants citent trois aliments du quotidien riches en sel et savent lire la teneur en sel d'une étiquette ; 2. à trois mois, au moins **50 %** des participants déclarent avoir remplacé au moins deux produits très salés par une alternative moins salée, et le score sel moyen des participants a diminué.

Objectifs opérationnels : organiser 8 ateliers de 10 participants d'octobre 2028 à mars 2029 ; former les 6 pharmacies à remettre le message d'orientation ; prêter 4 tensiomètres pour l'automesure ; diffuser 150 livrets.

Question 5 – Programme d'un atelier « Le sel caché » (2,5 pts)

Durée · Séquence · Technique · Justification

10 min — *Séquence :* Accueil, tour de table : « Le plat salé que je préfère » ; *Technique :* Brise-glace ; *Justification :* Partir des habitudes, sans jugement

15 min — *Séquence :* « Où se cache le sel ? » : classer 12 aliments du plus salé au moins salé, puis comparer avec les valeurs ; *Technique :* Jeu de classement en binômes ; *Justification :* Faire découvrir le sel caché (pain, fromages, plats préparés) plutôt que l'annoncer

25 min — *Séquence :* En rayon : comparer deux produits de la même famille (jambons, pains de mie, soupes) et noter la teneur en sel pour 100 g et par portion ; *Technique :* Pratique en situation, par trois ; *Justification :* Apprendre à lire l'étiquette là où l'on achète

20 min — *Séquence :* Dégustation à l'aveugle : soupe du commerce et soupe maison relevée aux herbes et aux épices ; pain ordinaire et pain moins salé ; *Technique :* Dégustation comparée ; *Justification :* Montrer que le goût s'adapte et que les aromates remplacent une partie du sel

15 min — *Séquence :* « Mes deux changements » : chacun choisit deux remplacements réalistes ; *Technique :* Engagement écrit, partagé à l'oral ; *Justification :* Un engagement choisi est mieux tenu qu'une consigne

5 min — *Séquence :* Remise du livret, rappel du parcours tension, évaluation à chaud ; *Technique :* Questionnaire de trois questions ; *Justification :* Évaluer et garder le lien

Question 6 – Parcours et message remis (1,5 pt)

Parcours : mesure dans de bonnes conditions (repos, trois mesures, brassard adapté) → si pression ≥ 140 / 90, explication orale calme et remise du message écrit → proposition d'**automesure** à domicile (prêt d'un tensiomètre validé, fiche de relevés, règle des 3 mesures matin et soir pendant 3 jours) → **consultation du médecin traitant** avec les relevés, qui pose ou non le diagnostic → en cas de pression très élevée ou de symptômes (mal de tête intense, douleur thoracique, troubles de la vue), orientation immédiate vers un médecin ou le 15.

Message (72 mots) : « Votre pression artérielle était élevée aujourd'hui. Une seule mesure ne suffit pas pour savoir si vous avez de l'hypertension. Nous vous proposons de mesurer votre tension chez vous pendant trois jours, avec un appareil que nous vous prêtons. Montrez ensuite ces résultats à votre médecin traitant, dans les deux à quatre semaines. N'arrêtez et ne commencez aucun médicament sans son avis. Mal de tête violent ou douleur dans la poitrine : appelez le 15. »

Question 7 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Poste	Calcul	Montant
Diététicienne vacataire	8 ateliers × 2,5 h × 45 €	900,00 €
Denrées	8 × 10 participants × 2,50 €	200,00 €
Livrets	150 × 1,20 €	180,00 €
Tensiomètres	4 × 45 €	180,00 €
Charges monétaires		**1 460,00 €**
Temps des pharmaciens	8 × 1 h × 40 €	320,00 €
Salle	8 × 25 €	200,00 €
Contributions valorisées		**520,00 €**
Coût total	1 460,00 + 520,00	**1 980,00 €**

- Financement de la caisse : 60 % × 1 460,00 = **876,00 €**, inférieur au plafond de 1 000 € : on retient 876,00 €.

- Reste à la charge du réseau en argent : 1 460,00 − 876,00 = **584,00 €** ; avec le temps des pharmaciens et la salle, l'effort total du réseau est de 584,00 + 520,00 = **1 104,00 €**.
- Coût total par participant : 1 980,00 / 80 = **24,75 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 8 – Évaluation et groupe témoin (2 pts)

Type · Indicateur · Outil et moment
Processus — *Indicateur :* Nombre d'ateliers réalisés, de participants et taux de présence ; nombre de tensiomètres prêtés et rendus ; *Outil et moment :* Feuilles de présence, registre de prêt, chaque mois
Processus — *Indicateur :* Part des personnes dépistées avec PA élevée qui ont reçu le message et un prêt d'appareil ; *Outil et moment :* Registre anonymisé des pharmacies
Résultat immédiat — *Indicateur :* Part des participants qui citent trois aliments riches en sel et lisent correctement une étiquette ; *Outil et moment :* Quiz de 5 questions en début et en fin d'atelier
Résultat à 3 mois — *Indicateur :* Part des participants qui déclarent deux remplacements ; évolution du score sel ; *Outil et moment :* Appel téléphonique ou questionnaire à 3 mois
Orientation — *Indicateur :* Part des personnes avec PA élevée qui ont consulté leur médecin dans les 2 mois ; *Outil et moment :* Question posée lors du retour du tensiomètre
Satisfaction — *Indicateur :* Note moyenne et commentaires ; *Outil et moment :* Évaluation à chaud

Apport d'un groupe témoin. Une simple comparaison avant-après chez les participants ne prouve pas l'effet des ateliers : le score peut baisser parce que les personnes ont été dépistées, parce qu'elles ont vu leur médecin, ou par régression vers la moyenne (on a invité les scores les plus élevés). En comparant l'évolution des participants à celle de personnes **comparables** dépistées en mars mais non inscrites (ou inscrites sur une liste d'attente pour le printemps 2029), on estime l'effet par la **différence des évolutions**. Un tirage au sort entre deux sessions serait encore plus solide.

Question 9 – Plan d'exposé et réponse au médecin (2 pts)

Plan de l'exposé (10 minutes) : 1. La demande et le contexte du dépistage (1 min) ; 2. Ce que montrent les données, et ce qu'elles ne montrent pas : proportion et IC, rapport de prévalences, rôle de l'âge, score sel (3 min) ; 3. Les besoins et les objectifs (1 min) ; 4. Les ateliers et le parcours d'orientation (2 min 30) ; 5. Le budget (1 min) ; 6. L'évaluation et les limites (1 min 30).

Réponse au médecin. « Vous avez raison d'être prudent, et je partage votre réserve. Notre dépistage est une enquête transversale chez des volontaires : nous observons que la pression élevée est plus fréquente chez les gros consommateurs de produits salés (rapport de 1,57), mais une partie de cette différence s'explique par l'âge, et nous ne savons pas ce qui est venu en premier. Nous ne pouvons donc pas conclure à une cause à partir de ces seules données. En revanche, le lien entre sel et pression artérielle est établi par de nombreuses études, dont des essais, et l'OMS recommande moins de 5 g de sel par jour (2012) : c'est sur ces connaissances, et non sur notre enquête, que repose le projet. »

Question 10 – Questions éthiques du dépistage (1 pt)

1. **Inquiéter sans accompagner** : un résultat élevé annoncé sans explication peut angoisser ou conduire à une automédication ; on prévoit une explication orale, un message écrit et un parcours vers le médecin, et on rappelle qu'une mesure ne fait pas un diagnostic.
2. **Confidentialité des données de santé** : les résultats sont des données de santé ; on remet le résultat à la personne seule, dans un espace calme ; le registre des pharmacies ne garde que ce qui est nécessaire, avec l'information et l'accord des personnes, et les résultats du projet sont présentés de façon anonyme et globale (RGPD, chapitre 6).

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Appeler « prévalence de l'hypertension dans la ville » une proportion mesurée chez 420 volontaires lors d'une séance unique ; calculer un rapport des cotes ou parler de cohorte ; conclure que les produits salés « causent » l'hypertension ; oublier l'IC ou la stratification par âge ; confondre sensibilité et valeur prédictive positive ; présenter le score sel comme un diagnostic ; rédiger un message alarmant ou qui conseille un médicament ; oublier le plafond de financement (ici non atteint) ; évaluer sans groupe de comparaison et attribuer toute amélioration aux ateliers.

Corrigé S2 – « Une marmite pour deux jours » : un atelier de cuisine au studio pour des saisonniers d'une station de ski

que le jury attend

Au temps 2, le jury évalue C3.2 : un atelier construit **pour ce public** (fatigué, pressé, mal équipé, plurilingue), un bon de commande juste, une fiche technique réalisable sur une plaque, des calculs nutritionnels posés, et surtout une **maîtrise de la conservation** des portions emportées (refroidissement rapide, froid, réchauffage). Le document 1 sert à **justifier** l'atelier : le jury attend des pourcentages, un intervalle de confiance et un risque relatif interprétés avec prudence, pas une conclusion causale. Il pénalise l'oubli des adaptations (pâtes et pain sans gluten, céleri, parmesan au présure animale), un refroidissement à température ambiante et une évaluation qui attribue à l'atelier tout changement observé.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Exploitation de l'enquête et objectifs (2,5 pts)

Calcul posé – Pourcentages (96 répondants)

Saute le repas du soir au moins 3 fois par semaine : 41 / 96 = **42,7 %**. Grignotage à la place d'un repas : 58 / 96 = **60,4 %**. Sans plaque utilisable : 30 / 96 = **31,25 %**. Possède un micro-ondes : 73 / 96 = **76,0 %**. Se dit peu ou pas capable de cuisiner : 22 / 96 = **22,9 %**.

Calcul posé – Intervalle de confiance de la proportion de repas du soir sautés

$p = 0{,}427$; erreur standard : $\sqrt{(0{,}427 \times 0{,}573 / 96)} = 0{,}0505$; marge : $1{,}96 \times 0{,}0505 = 0{,}099$.

IC 95 % : **[32,8 % ; 52,6 %]**. Conditions : $n \times p = 41$ et $n \times (1 - p) = 55$, supérieurs à 5.

Calcul posé – Tableau de contingence et risque relatif

	Saute le repas du soir	Ne le saute pas	Total
Sans plaque utilisable	19	11	30
Avec plaque	22	44	66
Total	41	55	96

Proportions : 19 / 30 = **63,3 %** contre 22 / 66 = **33,3 %**. Rapport : 0,633 / 0,333 = **1,90**.

Erreur standard du logarithme : $\sqrt{(1/19 - 1/30 + 1/22 - 1/66)} =$ **0,223** ; $\ln 1{,}90 = 0{,}642$.

IC 95 % : $\exp(0{,}642 \pm 1{,}96 \times 0{,}223) =$ **[1,23 ; 2,94]**.

Interprétation prudente. C'est une **enquête transversale** par questionnaire auto-administré : on calcule un rapport de prévalences, lu comme un risque relatif. Les saisonniers sans plaque sautent presque deux fois plus souvent le repas du soir, et l'intervalle ne contient pas 1. Mais les répondants sont des **volontaires** recrutés à l'accueil et dans les résidences : on ne connaît ni le nombre total de saisonniers de la station, ni le taux de réponse (biais de sélection) ; les réponses sont **déclarées** ; l'intervalle est large (presque 20 points pour la proportion). L'association peut être **confondue** par les horaires de travail : les métiers qui finissent tard (service, plonge) peuvent aussi être ceux qui logent dans les studios les moins équipés. On ne conclut donc pas que l'absence de plaque « fait » sauter le repas ; on retient que l'équipement et le temps sont deux freins à travailler, et que 76,0 % ont un micro-ondes : le plat emporté se réchauffera au micro-ondes.

Objectif général. Permettre aux saisonniers de préparer en une fois, sur une seule plaque, un plat complet qu'ils mangent deux jours de suite sans risque pour leur santé.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque participant sera capable de) :

1. **citer** les trois familles d'aliments d'un plat complet (légumes, féculent, légumes secs ou autre source de protéines) et en donner un exemple pour chacune ;
2. **réaliser**, en suivant la fiche illustrée, un plat complet en une marmite en moins d'une heure ;
3. **conditionner** sa portion dans une boîte, l'étiqueter et **expliquer** comment la conserver et la réchauffer.

Question 2 – Bon de commande et coût (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 20 portions (prix du document 5)

Denrée	Net par portion	Net pour 20	Rendement	Brut à commander	Unité d'achat	Coût
Haricots blancs égouttés	80 g	1 600 g	–	1 600 / 240 = 6,7, soit **7 boîtes**	boîte	6,65 €
Petites pâtes sèches	40 g	800 g	–	800 g	kg	1,28 €
Carotte	60 g	1 200 g	0,85	1 200 / 0,85 = **1 412 g**	kg	2,12 €
Poireau	50 g	1 000 g	0,70	**1 429 g**	kg	3,43 €
Chou vert	50 g	1 000 g	0,80	**1 250 g**	kg	2,25 €
Tomates pelées au jus	100 g	2 000 g	–	2 000 / 400 = **5 boîtes**	boîte	4,25 €
Oignon	30 g	600 g	0,90	**667 g**	kg	1,20 €
Huile d'olive	6 g	120 g	–	120 g	kg	1,08 €
Ail	2 g	40 g	–	40 g	kg	0,32 €
Herbes de Provence	0,5 g	10 g	–	10 g	kg	0,25 €
Sel	0,8 g	16 g	–	16 g	kg	0,01 €
Parmesan râpé	10 g	200 g	–	200 g	kg	3,60 €
Minestrone						**26,44 €**
Fromage blanc	100 g	2 000 g	–	**2 seaux**	seau de 1 kg	4,40 €
Clémentine	100 g	2 000 g	0,75	**2 667 g**	kg	7,47 €
Pain complet	40 g	800 g	–	800 g	kg	2,88 €
Repas complet						**41,19 €**

Coût du minestrone : 26,44 / 20 = **1,32 €** par portion. Coût du repas : 41,19 / 20 = **2,06 €** par portion.

Budget : 3,00 × 20 = **60,00 €** ; reste disponible : 60,00 − 41,19 = **18,81 €**.

Commentaire. Le repas tient dans le budget avec une marge de 18,81 €. Les denrées vendues au kilo sont comptées au prorata (on n'achète en pratique que des quantités entières : arrondir la commande, par exemple 1,5 kg de carottes). La marge sert à financer les adaptations : pâtes et pain sans gluten, fromage à pâte dure fabriqué sans présure animale. Le coût montre aussi aux participants qu'un plat complet maison revient à environ 1,30 € la portion.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Calcul posé – Fiche technique – Minestrone complet (2 faitouts de 10 portions)

1. **Mise en place** : laver les légumes ; éplucher carottes et oignons ; fendre et laver les poireaux (terre entre les feuilles) ; tailler carottes et poireaux en paysanne, émincer le chou, ciseler l'oignon, hacher l'ail.
2. **Suer** oignon, poireau et carotte dans l'huile, 5 minutes, sans coloration.
3. **Mouiller** : ajouter les tomates et leur jus, le chou, les herbes, le sel et environ 2,5 litres d'eau par faitout ; porter à ébullition, couvrir, **cuire 20 minutes** à frémissement.
4. Ajouter les **haricots égouttés et rincés** et les pâtes ; cuire 8 à 10 minutes en remuant (les pâtes collent au fond).
5. **Rectifier** l'assaisonnement, goûter avec une cuillère propre à chaque fois.
6. **Portionner** : 10 bols pour le repas, 10 boîtes plates pour emporter ; parmesan servi à part.

Points critiques : lavage des poireaux ; maintien au-dessus de 63 °C jusqu'au service ; refroidissement immédiat des boîtes (question 5) ; séparation des préparations sans gluten.

Adaptations.

- **Maladie cœliaque** : un des deux faitouts est préparé **avec des pâtes sans gluten**, en premier, avec des ustensiles propres réservés et une étiquette « sans gluten » ; le participant prend sa portion du repas et sa boîte dans ce faitout ; **pain sans gluten** à part, jamais sur la même planche. Les autres participants peuvent aussi manger ce minestrone.
- **Allergie au céleri** : aucun bouillon cube ni bouillon en poudre (ils contiennent souvent du céleri) ; lire l'étiquette du mélange d'herbes et des boîtes de tomates ; le céleri est un des 14 allergènes du règlement (UE) n° 1169/2011.
- **Végétarienne** : le minestrone ne contient ni viande ni poisson, mais le **parmesan** est fabriqué avec de la présure animale : il est servi à part, et on propose un fromage à pâte dure fabriqué avec une présure non animale.
- **Langues** : fiche illustrée de pictogrammes, mots clés traduits en anglais et en espagnol.

Question 4 – Calcul nutritionnel et commentaire (2 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » et « traces » comptées comme 0)

	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel
Minestrone	**391,7 kcal**	15,85 g	50,17 g	10,83 g	13,41 g	1,68 g
Fromage blanc + clémentine + pain	214,8 kcal	11,55 g	29,51 g	3,91 g	4,64 g	0,56 g
Repas complet	**606,5 kcal**	27,40 g	79,68 g	14,74 g	18,04 g	2,23 g

Exemple pour les haricots : 80 × 85,5 / 100 = 68,4 kcal ; 80 × 0,69 / 100 = 0,55 g de sel.

Part de l'énergie (4 kcal/g pour protéines et glucides, 9 kcal/g pour les lipides) :

Minestrone : protéines 15,85 × 4 / 391,66 = **16,2 %** ; glucides 50,17 × 4 / 391,66 = **51,2 %** ; lipides 10,83 × 9 / 391,66 = **24,9 %**.

Repas : protéines **18,1 %** ; glucides **52,6 %** ; lipides **21,9 %**.

Commentaire. Les protéines (10 à 20 %) et les glucides (40 à 55 %) sont dans les repères de l'ANSES (2016) ; les lipides sont en dessous de 35 %, ce qui reste acceptable pour un repas (le repère porte sur la journée). Le repas apporte **18,0 g de fibres**, soit 60 % des 30 g par jour, et trois portions de fruits et légumes avec les légumes secs : il répond aux repères de Santé publique France (2019). Le **sel** est le point faible : 2,23 g, soit 45 % des 5 g par jour de l'OMS (2012) en un seul repas. Dans le minestrone, le sel ajouté (0,78 g) en apporte près de la moitié, les haricots appertisés 0,55 g et le parmesan 0,16 g. **Modification** : réduire le sel ajouté à 0,4 g par portion (8 g pour 20) et rincer les haricots ; le minestrone passe à **1,28 g** de sel et le repas à **1,84 g** ; les herbes, l'ail et le parmesan servi à part donnent le goût.

Question 5 – Refroidir, conserver, réchauffer (1,5 pt)

Dès la fin de la cuisson (vers 15 h 40), les 10 portions à emporter sont versées dans les **boîtes plates** de 1 litre (faible épaisseur, refroidissement plus rapide), sans couvercle fermé, et posées dans le **bac d'eau froide et de glace** ; on renouvelle la glace et on contrôle au thermomètre à sonde : la température doit passer de 63 °C à **moins de 10 °C en moins de 2 heures** (repère de l'arrêté du 21 décembre 2009, bonne pratique en cuisine familiale). Les boîtes vont ensuite au réfrigérateur jusqu'au départ, fermées et étiquetées. Le lendemain, la portion est réchauffée **une seule fois**, jusqu'à ce qu'elle soit bien chaude au cœur (frémissante), en remuant à mi-temps. Les 4 participants dont le couvercle ne va pas au micro-ondes versent la soupe dans un bol.

Consigne remise aux participants (6 lignes) :

1. Mettez la boîte au réfrigérateur dès votre arrivée.
2. Mangez-la demain, pas plus tard.

3. Versez-la dans un bol si le couvercle ne va pas au micro-ondes.
4. Ajoutez un peu d'eau : les pâtes ont gonflé.
5. Chauffez jusqu'à ce que ce soit très chaud partout, remuez à mi-temps.
6. Ne réchauffez qu'une fois ; ce qui reste se jette.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Rôle de l'animatrice	Vos interventions
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, tour de table : « Qu'avez-vous mangé hier soir ? »	Accueille, traduit pour les participants anglophones et hispanophone	Présente l'atelier et ses trois objectifs
14 h 15 – 14 h 25	Lavage des mains, tenue, règles d'hygiène, répartition en 3 postes	Distribue tabliers et charlottes	Montre les gestes (lavage, planches de couleur)
14 h 25 – 14 h 55	Poste 1 (4 pers.) : carottes et poireaux ; poste 2 (3 pers.) : chou, oignon, ail ; poste 3 (3 pers., dont le participant cœliaque) : boîtes, égouttage et rinçage des haricots, pesée des pâtes, étiquettes	Encadre le poste 3	Démonstration de la taille en paysanne, puis circule entre les postes
14 h 55 – 15 h 05	Suer les légumes dans les 2 faitouts (faitout sans gluten d'abord)	Surveille la plaque	Explique « suer sans colorer »
15 h 05 – 15 h 30	Cuisson 20 min ; pendant ce temps : activité « trois plats sur une plaque » (question 7) et vaisselle	Anime la vaisselle	Anime l'activité
15 h 30 – 15 h 40	Haricots et pâtes ; cuisson 10 min	–	Contrôle la séparation sans gluten
15 h 40 – 16 h 00	Portionnement : 10 boîtes au bac de glace, 10 bols maintenus chauds ; dressage de la table	Contrôle la température des boîtes	Montre l'étiquetage
16 h 00 – 16 h 30	Repas partagé, dégustation, échanges sur le goût et le sel	Participe	Fait parler du coût (1,32 € la portion)
16 h 30 – 16 h 45	Rangement, contrôle des boîtes (moins de 10 °C ?), consigne remise	Range	Vérifie la température
16 h 45 – 17 h 00	Bilan : quiz de 3 questions, questionnaire de satisfaction, accord pour le message du lendemain	Recueille les numéros avec accord	Anime le bilan

Question 7 – Techniques d'animation et activité (1,5 pt)

1. **Démonstration puis « faire faire »** : chaque geste est montré une fois puis réalisé par chacun ; ce public apprend en faisant et retient mieux un geste qu'un discours.
2. **Travail en petits groupes avec un rôle par personne** : personne n'attend, l'ambiance est conviviale, les participants qui cuisinent déjà aident les autres.

Activité « Le plat en trois cases » (10 minutes, par deux) : sur une assiette dessinée en trois cases (légumes, féculent, légumes secs ou œufs ou poisson en boîte), chaque binôme compose un plat complet sur une seule plaque à partir de cartes-aliments de placard et de surgelés, avec des pictogrammes et les mots en trois langues. Exemples attendus : riz sauté aux petits pois surgelés et aux œufs ; lentilles corail, carottes et semoule ; pâtes à la tomate, aux courgettes et au thon. Mise en commun : on garde trois recettes, ajoutées au message du lendemain.

Question 8 – Message du lendemain (1,5 pt)

Chaque étape compte moins de 160 caractères :

1. « Minestrone pour 2 jours : 1 oignon, 2 carottes, 1 poireau, 1/4 de chou, 1/2 boîte de tomates, 1 petite boîte de haricots, 80 g de pâtes. »
2. « Coupez les légumes en petits morceaux. Faites-les cuire 5 min dans 1 cuillère d'huile, sans les dorer. »
3. « Ajoutez les tomates, le chou, des herbes et 50 cl d'eau. Couvrez et laissez cuire 20 min. »
4. « Ajoutez les haricots rincés et les pâtes. Cuisez 10 min en remuant. Peu de sel : goûtez d'abord. »
5. « Mangez une moitié. Mettez l'autre dans une boîte plate au frigo dans l'heure. Demain : réchauffez une fois, très chaud. »

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée, après les déchets et après les légumes terreux ; cheveux attachés, bijoux retirés, tablier ; légumes lavés avant épluchage, poireaux fendus et rincés ; planches de couleur (vert pour les légumes) ; dessus des boîtes de conserve lavé avant ouverture ; préparation sans gluten réalisée en premier, avec des ustensiles réservés, faitout étiqueté ; une cuillère propre pour chaque dégustation ; thermomètre désinfecté entre deux mesures ; maintien au chaud au-dessus de 63 °C ; refroidissement rapide et étiquetage des boîtes (nom, date, « à consommer demain, au froid »).

Sécurité : couteaux posés à plat, lame vers l'intérieur ; faitouts de 10 litres pleins portés à deux ou laissés sur la plaque (on sert à la louche) ; poignées tournées vers l'intérieur ; attention à la vapeur à l'ouverture du couvercle ; sol essuyé immédiatement ; plaques éteintes et refroidies avant le nettoyage.

Critères de réussite du minestrone : légumes taillés réguliers et cuits mais encore tenus ; pâtes cuites sans coller ; bouillon coloré ; goût des herbes, peu salé ; 20 portions égales (pesées) ; boîtes à moins de 10 °C avant le départ.

Question 10 – Évaluation et limites (2 pts)

Moment	Indicateur	Outil	Seuil visé
Fin d'atelier	Présence	Feuille d'émargement	10 / 10
Fin d'atelier	Participation active	Grille d'observation (chacun a tenu un poste)	10 / 10
Fin d'atelier	Connaissances	Quiz de 3 questions (trois familles du plat complet ; durée de conservation ; réchauffage)	8 participants sur 10 ont 3 bonnes réponses
Fin d'atelier	Satisfaction	Questionnaire à pictogrammes	8 sur 10 satisfaits
Températures	Boîtes à moins de 10 °C en moins de 2 h	Relevé au thermomètre	10 boîtes sur 10
À deux semaines	Pratique déclarée : nombre de plats complets cuisinés ; nombre de soirs où le repas a été sauté	Message court ou court entretien à l'accueil, mêmes questions que l'enquête	Au moins un plat complet cuisiné pour 6 participants sur 10

Pourquoi une évolution ne prouve pas l'effet de l'atelier. Les participants sont 10 **volontaires**, probablement plus motivés que les autres ; l'effectif est trop petit pour un résultat précis ; les réponses sont **déclarées** et les participants peuvent vouloir faire plaisir (biais de désirabilité) ; d'autres causes peuvent jouer en deux semaines : fin des fêtes, changement d'horaires, repas fournis par l'employeur. Sans **groupe de comparaison** (par exemple des saisonniers inscrits pour l'atelier suivant, interrogés aux mêmes dates), on ne sait pas ce qui se serait passé sans l'atelier. On parle donc d'évolution observée, pas d'effet démontré.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Conclure que l'absence de plaque « provoque » le saut du repas ; oublier l'intervalle de confiance ou le calculer avec un pourcentage au lieu d'une proportion ; oublier les rendements ou acheter 6,7 boîtes de haricots ; ajouter un bouillon cube (céleri, sel) ; cuire les pâtes sans gluten dans le même faitout ; servir le parmesan à la participante végétarienne sans vérifier la présure ; laisser refroidir les boîtes sur la table ; conseiller de réchauffer plusieurs fois ; dépasser 160 caractères dans le message ; attribuer à l'atelier tout changement observé deux semaines plus tard.

Corrigé S3 – « Les Louves du Stade » : le fer des joueuses d'un club de rugby féminin, et l'atelier « assiette de récupération »

que le jury attend

Ce sujet de synthèse mobilise tout le chapitre. Au temps 1, le jury attend une analyse chiffrée **et prudente** : proportion avec IC sur un petit effectif, risque relatif avec un intervalle large, outil de repérage peu performant, lecture critique d'un essai randomisé ouvert. Il valorise un projet qui reste dans le champ de la diététicienne (l'éducation nutritionnelle) et laisse au médecin le diagnostic et le traitement, une **confidentialité stricte** des bilans sanguins dans un petit groupe où chacune se connaît, et un budget juste (plafond de la ligue). Au temps 2, il attend un bon de commande avec deux ajustements chiffrés, des adaptations sûres (tamari sans gluten, arachide, version au tofu préparée à part), un calcul du fer et de la vitamine C commenté au regard des références de l'ANSES (2021), et une animation qui répond aux croyances des joueuses sans cours magistral.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et intervalle de confiance (2 pts)

Calcul posé – Pourcentages (44 joueuses)

Ferritine < 30 µg/L : 13 / 44 = **29,5 %**. Peu ou pas de viande rouge : 18 / 44 = **40,9 %**. Fatigue fréquente : 21 / 44 = **47,7 %**. Thé ou café pendant les repas : 30 / 44 = **68,2 %**. Complément en fer sans avis médical : 7 / 44 = **15,9 %**.

Calcul posé – Intervalle de confiance de la proportion de ferritines basses

p = 0,295 ; erreur standard : $\sqrt{(0{,}295 \times 0{,}705 / 44)} = 0{,}0688$; marge : 1,96 × 0,0688 = 0,135.

IC 95 % : **[16,1 % ; 43,0 %]**. Conditions : n × p = 13 et n × (1 – p) = 31, supérieurs à 5 (de justesse : l'approximation reste grossière).

Pourquoi ne pas généraliser. Toutes les joueuses ont accepté le bilan (pas de biais de non-réponse), mais elles appartiennent à **un seul club** : âge, niveau de jeu, habitudes, origine sociale et suivi médical ne représentent pas les joueuses françaises. L'effectif est **petit** : l'intervalle va de 16 % à 43 %, ce qui est très imprécis. Le **seuil** de 30 µg/L est celui retenu par le médecin du club, d'autres seuils existent ; et la ferritine augmente aussi en cas d'inflammation (blessure, infection), ce qui peut masquer une réserve basse. Enfin, 7 joueuses prenaient déjà du fer, ce qui modifie le résultat.

Question 2 – Tableau de contingence et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Tableau de contingence (44 joueuses)

	Ferritine < 30 µg/L	Ferritine ≥ 30 µg/L	Total
Peu ou pas de viande rouge	9	9	18
Autres	4	22	26
Total	13	31	44

Proportions : 9 / 18 = **50,0 %** contre 4 / 26 = **15,4 %** ; rapport : 0,500 / 0,154 = **3,25**.

Erreur standard du logarithme : $\sqrt{(1/9 - 1/18 + 1/4 - 1/26)} = \mathbf{0{,}517}$; ln 3,25 = 1,179.

IC 95 % : exp(1,179 ± 1,96 × 0,517) = **[1,18 ; 8,95]**.

Type d'étude et interprétation. C'est une **étude transversale** : l'alimentation déclarée et la ferritine sont mesurées au même moment ; le rapport calculé est un rapport de prévalences, lu comme un risque relatif. Une réserve basse est 3,25 fois plus fréquente chez les joueuses qui mangent peu de viande rouge ; l'intervalle ne contient pas 1, mais il est **très large** (de 1,18 à 8,95) : l'effectif est petit et la valeur exacte est très incertaine. Limites : alimentation **déclarée** sur une seule question, sans quantités, sans les autres sources de fer (légumes secs, poissons) ni les facteurs d'absorption (thé, café, vitamine C) ; **confusion** possible par les pertes menstruelles, les dons de sang ou les compléments déjà pris ; chronologie inconnue. Le résultat est cohérent avec ce que l'on sait du fer héminique, mais il ne prouve pas que manger peu de viande rouge cause la réserve basse.

Question 3 – La question « fatigue » (1,5 pt)

Calcul posé – Qualités de la question « fatigue »

Sensibilité : 9 / 13 = **69,2 %**. Spécificité : 19 / 31 = **61,3 %**.

Valeur prédictive positive : 9 / 21 = **42,9 %**. Valeur prédictive négative : 19 / 23 = **82,6 %**.

Conclusion. Non. La question repère seulement 7 réserves basses sur 10 et, surtout, plus de la moitié des joueuses fatiguées (12 sur 21) ont une ferritine normale : la fatigue d'une joueuse a bien d'autres causes (charge d'entraînement, sommeil, études, travail). Inversement, 4 joueuses à réserve basse ne se disent pas fatiguées et ne seraient pas orientées. La décision de prescrire une prise de sang appartient au **médecin**, sur des critères cliniques ; la question peut seulement ouvrir une discussion et inviter à consulter.

Question 4 – Lecture de l'essai (1 pt)

Calcul posé – Différence des moyennes et intervalle de confiance

Différence : 6,1 – 1,4 = **4,7 µg/L**.

Erreur standard : $\sqrt{(9{,}0^2 / 60 + 8{,}5^2 / 60)} = \sqrt{(1{,}350 + 1{,}204)} = \mathbf{1{,}60}$.

IC 95 % : 4,7 ± 1,96 × 1,598 = **[1,57 ; 7,83] µg/L**.

C'est un **essai contrôlé randomisé** : le tirage au sort rend les deux groupes comparables, y compris pour les facteurs inconnus. L'intervalle ne contient pas 0 : les ateliers font

mieux que la brochure. Selon la HAS (2013), un essai randomisé de **faible puissance** relève du **niveau 2** (présomption scientifique) : un seul essai, 120 joueuses, un critère biologique intermédiaire (la ferritine) et un suivi court. **Principale limite** : l'essai est **ouvert** ; les joueuses des ateliers savaient qu'elles étaient suivies et ont pu modifier d'autres comportements ou prendre des compléments (biais de performance). Ce résultat **soutient** le projet du club comme action éducative, sans le prouver : l'étude est fictive et isolée, elle concerne des joueuses à ferritine entre 15 et 40 µg/L, alors que le club s'adresse à toutes.

Partie A – Partie 2 : concevoir

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : améliorer les apports en fer bien absorbé des joueuses du club au cours de la saison 2028-2029.

Objectifs spécifiques :

1. D'ici juin 2029, **70 %** des joueuses participantes citent trois aliments riches en fer et deux facteurs qui modifient son absorption (questionnaire de fin de saison).
2. D'ici juin 2029, la part des joueuses qui boivent du thé ou du café **pendant** les repas passe de **68,2 %** à **40 %** au plus (même question qu'au bilan de septembre).

Objectifs opérationnels : présenter le projet aux joueuses et au staff en octobre 2028 ; organiser 6 ateliers entre novembre 2028 et février 2029 ; imprimer et distribuer 60 carnets « Le fer dans l'assiette » ; préparer avec l'entraîneuse un message sur les compléments ; organiser avec le médecin le rendu individuel des bilans.

Question 6 – Programme des ateliers (3 pts)

Les 6 ateliers accueillent 12 joueuses, et chaque joueuse participe à deux ateliers : 72 places, soit **36 joueuses**. Pour les 44 joueuses, il faudrait passer à 15 places par atelier (88 places nécessaires) ou ajouter un atelier ; ce point est à décider avec la présidente. On organise deux cycles : chaque joueuse suit un atelier du cycle 1 (bases) puis un atelier du cycle 2 (approfondissement).

Atelier · Titre · Objectif pédagogique · Recette ou activité

1, 2, 3 (cycle 1, novembre-décembre) — *Titre :* « L'assiette de récupération » ; *Objectif pédagogique :* Composer un repas associant une source de fer et une source de vitamine C ; *Recette ou activité :* Sauté de bœuf ou de tofu aux brocolis et au poivron, riz complet, kiwi ; jeu « le compte du fer »

4 (cycle 2, janvier) — *Titre :* « Le fer sans viande » ; *Objectif pédagogique :* Citer les sources de fer non héminique et les associer à la vitamine C ; *Recette ou activité :* Dahl de lentilles corail, riz, salade de poivrons et d'agrumes ; « le mythe des épinards »

5 (cycle 2, janvier) — *Titre :* « Thé, café et petit-déjeuner du match » ; *Objectif pédagogique :* Placer le thé et le café à distance des repas ; composer un petit-déjeuner d'avant-match ; *Recette ou activité :* Pain complet, œufs brouillés, fromage blanc, orange pressée ; atelier « mon horaire de boissons »

6 (cycle 2, février) — *Titre :* « Manger après le match quand on n'a pas faim » ; *Objectif pédagogique :* Préparer une collation de récupération facile à emporter ; *Recette ou activité :* Wraps aux pois chiches (galettes sans gluten pour la joueuse cœliaque), compote, lait ; remise du carnet complété

Progression : on part de ce que les joueuses connaissent (la viande) pour aller vers ce qu'elles connaissent moins (le fer non héminique et ce qui freine son absorption), puis vers les situations concrètes du rugby (match, récupération) ; chaque atelier fait cuisiner, car savoir ne suffit pas à changer une habitude. **Place du médecin** : il rend à chaque joueuse **son** résultat en consultation, pose le diagnostic et prescrit si nécessaire ; il valide le contenu des ateliers et le message sur les compléments ; il oriente vers la diététicienne les joueuses qui le souhaitent pour un suivi individuel ; il ne transmet aucun résultat nominatif au club.

Question 7 – Message de l'entraîneuse (1,5 pt)

« Certaines d'entre vous prennent du fer acheté sans ordonnance. Je comprends : vous êtes fatiguées et vous voulez bien faire. Mais le fer n'est pas un produit anodin : trop de fer est dangereux, et un complément peut cacher une autre cause de fatigue. Seul le médecin du club peut dire si vous en avez besoin, et combien de temps le prendre. Si vous en prenez un, parlez-en au médecin cette semaine, sans arrêter ni augmenter seule. Et pour toutes, l'assiette reste la première source de fer : c'est le but des ateliers. »

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Budget du projet

Charges monétaires : diététicienne 6 × 3 h × 45 € = **810 €** ; denrées 6 × 12 × 3,00 € = **216 €** ; carnets 60 × 1,50 € = **90 €** ; total : **1 116 €**.

Contributions valorisées : entraîneuse 6 × 1 h × 30 € = **180 €** ; club-house 6 × 30 € = **180 €** ; total : **360 €**.

Ligue : 50 % × 1 116 = 558 €, plafonné à **500 €**. Reste à la charge du club : 1 116 − 500 = **616 €**.

Coût total du projet : 1 116 + 360 = **1 476 €**, soit 1 476 / 44 = **33,55 €** par joueuse du club, ou 1 476 / 36 = **41,00 €** par joueuse participante.

Le plafond de la ligue s'applique : il faut le signaler au club, qui paie 616 € et non 558 €.

Partie A – Partie 3 : évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation (2 pts)

Type · Indicateur · Outil · Moment

Processus — *Indicateur :* Nombre d'ateliers réalisés (6 visés) ; taux de présence ; nombre de joueuses ayant suivi deux ateliers ; *Outil :* Feuilles d'émargement ; *Moment :* Après chaque atelier

Processus — *Indicateur :* Satisfaction ; recettes refaites à la maison ; *Outil :* Questionnaire court ; *Moment :* Fin de chaque atelier ; un mois après

Résultat — *Indicateur :* Connaissances (objectif spécifique 1) ; *Outil :* Questionnaire de 10 questions ; *Moment :* Septembre 2028 (avant) et juin 2029

Résultat — *Indicateur :* Thé ou café pendant les repas (objectif spécifique 2) ; fréquence des légumes secs ; *Outil :* Même questionnaire alimentaire qu'au bilan ; *Moment :* Juin 2029

Résultat — *Indicateur :* Ferritine (indicateur biologique, chiffres globaux et anonymes transmis par le médecin) ; *Outil :* Bilan de fin de saison ; *Moment :* Juin 2029

Ce que l'on pourra conclure d'une hausse de la ferritine : peu de chose seul. Les joueuses à réserve basse ont été **traitées** par le médecin (facteur de confusion majeur) ; certaines prennent déjà des compléments ; la fin de saison, les blessures et les infections modifient la ferritine ; les

valeurs basses ont tendance à remonter d'elles-mêmes (**régression vers la moyenne**) ; il n'y a **pas de groupe témoin**. On décrira une évolution, en séparant les joueuses traitées des autres, et on s'appuiera surtout sur les indicateurs de connaissances et de comportements.

Question 10 – Confidentialité des bilans (1,5 pt)

Les résultats des bilans sont des **données de santé**, protégées par le **secret médical** et par le RGPD (catégorie particulière de données, article 9). Le médecin remet le résultat à **chaque joueuse**, seule ; ni la présidente, ni l'entraîneuse, ni la diététicienne ne reçoivent de liste nominative. Pour le projet, le médecin transmet seulement des **chiffres globaux** et anonymes ; dans un groupe de 44 joueuses, on évite de publier des sous-groupes de très petits effectifs (« 4 joueuses parmi les autres »), qui permettraient de reconnaître quelqu'un. Les fichiers sont protégés, gardés le temps nécessaire, et les joueuses sont informées de leur usage. Pendant les ateliers, aucune joueuse n'est interrogée sur son résultat devant les autres.

Question 11 – Plan d'exposé et réponse à la présidente (1,5 pt)

Plan (10 minutes) : 1. La demande du club (1 min) ; 2. Ce que montrent les données, et leurs limites : réserve basse, rapport de 3,25 avec un intervalle large, question « fatigue », essai (3 min) ; 3. Les objectifs (1 min) ; 4. Les 6 ateliers, le rôle du médecin et le message sur les compléments (2 min 30) ; 5. Le budget et le plafond de la ligue (1 min) ; 6. L'évaluation et la confidentialité (1 min 30).

Réponse à la présidente. « Je comprends l'envie d'une solution simple. Mais sept joueuses sur dix n'ont pas de réserve basse : leur donner du fer ne les aiderait pas et peut être dangereux, car le fer en excès s'accumule et donne aussi des troubles digestifs. Une réserve basse doit faire chercher une cause, ce que le médecin seul peut faire, et c'est lui qui décide d'un traitement et de sa durée. Ce que le club peut faire pour toutes, c'est aider à mieux manger : c'est l'objet du projet. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette de récupération »

Question 1 – Objectifs (1,5 pt)

Objectif général : permettre aux joueuses de préparer un repas de récupération qui apporte du fer bien absorbé.

Objectifs pédagogiques (à la fin de l'atelier, chaque joueuse sera capable de) :

1. **citer** deux sources de fer héminique et deux sources de fer non héminique ;
2. **réaliser** un sauté de bœuf ou de tofu aux légumes en respectant la cuisson courte et les règles d'hygiène ;
3. **composer** une assiette qui associe une source de fer et une source de vitamine C, et **expliquer** pourquoi le café est pris une heure après le repas.

Question 2 – Bon de commande et budget (2,5 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions (11 au bœuf, 3 au tofu)

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut à commander	Prix	Coût
Bœuf (rumsteck)	100 g	1 100 g (11 portions)	–	1,1 kg	22,00 €/kg	24,20 €
Tofu nature	120 g	360 g (3 portions)	–	0,36 kg	9,50 €/kg	3,42 €
Brocoli	100 g	1 400 g	0,75	**1 867 g**	3,20 €/kg	5,97 €
Poivron rouge	60 g	840 g	0,80	**1 050 g**	4,00 €/kg	4,20 €
Oignon	30 g	420 g	0,90	**467 g**	1,80 €/kg	0,84 €
Ail	2 g	28 g	–	28 g	8,00 €/kg	0,22 €
Gingembre frais	2 g	28 g	0,85	**33 g**	9,00 €/kg	0,30 €
Huile de colza	6 g	84 g	–	84 g	3,80 €/kg	0,32 €
Tamari (sauce soja sans gluten)	8 g	112 g	–	112 g	12,00 €/kg	1,34 €
Riz complet	70 g	980 g	–	980 g	3,20 €/kg	3,14 €
Kiwi	100 g	1 400 g	0,85	**1 647 g**	4,00 €/kg	6,59 €
Total						**50,54 €**

Coût par personne : 50,54 / 14 = **3,61 €**. Budget : 3,50 × 14 = **49,00 €** ; dépassement : **1,54 €**.

Calcul posé – Deux ajustements chiffrés

1. **Bœuf 90 g au lieu de 100 g** : 11 × 90 = 990 g × 22,00 € = 21,78 € (− 2,42 €) ; total **48,12 €**, soit **3,44 €** par personne.
2. **Brocolis surgelés** (prix fictif de 2,40 € le kilo, rendement 1, déjà parés) : 1 400 g × 2,40 € = 3,36 € (− 2,61 €) ; total **47,93 €**, soit **3,42 €** par personne.

Les deux ensemble : **45,51 €**, soit **3,25 €** par personne.

Un seul ajustement suffit. Le bœuf à 90 g reste une bonne source de fer héminique ; les brocolis surgelés font gagner du temps de préparation, mais on garde ainsi un légume frais de moins à travailler en atelier.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2 pts)

Calcul posé – Fiche technique – Sauté de bœuf (ou de tofu) aux brocolis et au poivron, riz complet, kiwi

1. **Riz complet** (en premier, cuisson longue) : rincer, cuire dans un grand volume d'eau bouillante environ 35 à 40 minutes (selon l'emballage), égoutter, garder couvert et chaud au-dessus de 63 °C.
2. **Mise en place** : laver les légumes ; détailler les brocolis en petits bouquets, peler et émincer les tiges ; épépiner le poivron, tailler en lanières ; émincer l'oignon ; hacher l'ail ; éplucher et râper le gingembre. Tailler le bœuf en fines lanières, contre le fil, sur la planche rouge ; le garder au réfrigérateur jusqu'à la cuisson. Égoutter le tofu, le couper en cubes et le sécher.
3. **Version au tofu en premier**, dans un wok propre réservé : dorer le tofu, le réserver.

4. **Saisir le bœuf** à feu vif, en trois fois (sinon la viande rend son eau et bout), 1 à 2 minutes ; réserver.
5. **Sauter les légumes** : oignon, ail et gingembre 1 minute, poivron 2 minutes, brocolis 4 à 5 minutes avec deux cuillères d'eau et un couvercle (ils restent croquants et verts).
6. **Assembler** : remettre le bœuf (ou le tofu), ajouter le tamari, mélanger 1 minute et servir aussitôt avec le riz. Kiwi pelé et coupé au dernier moment.

Points critiques : chaîne du froid du bœuf ; séparation viande crue et aliments prêts à manger ; cuisson courte des légumes (couleur, vitamine C) ; maintien au chaud du riz et refroidissement rapide des restes de riz (risque *Bacillus cereus*) ; séparation de la version au tofu.

Adaptations.

- **Végétariennes** (3) : version au tofu, cuite **avant** la viande, dans un wok et avec des ustensiles réservés.
- **Maladie cœliaque** : la sauce soja ordinaire contient du blé ; on utilise un **tamari certifié sans gluten** (déjà prévu au bon de commande) pour tout le groupe ; riz, légumes et viande sont naturellement sans gluten.
- **Allergie à l'arachide** : ni huile d'arachide (colza prévue), ni cacahuètes en garniture ; lecture des étiquettes du tamari et du tofu (mentions de traces) ; plan de travail nettoyé.

Question 4 – Calcul nutritionnel (3 pts)

Calcul posé – Apports d'une portion (Ciqual 2025, valeurs « < » comptées comme 0)

	Énergie	Protéines	Glucides	Lipides	Fibres	Sel	Fer	Vitamine C
Plat au bœuf	**486,8 kcal**	32,99 g	58,57 g	11,03 g	8,77 g	1,30 g	3,46 mg	165,2 mg
Kiwi	60,9 kcal	0,88 g	11,00 g	0,60 g	2,40 g	0 g	0,16 mg	81,9 mg
Repas au bœuf	**547,7 kcal**	33,87 g	69,57 g	11,63 g	11,17 g	1,30 g	**3,62 mg**	247,1 mg
Plat au tofu	545,2 kcal	25,57 g	61,61 g	18,73 g	8,77 g	1,19 g	4,01 mg	165,2 mg
Repas au tofu	**606,1 kcal**	26,45 g	72,61 g	19,33 g	11,17 g	1,19 g	**4,17 mg**	247,1 mg

Exemple : fer du bœuf 100 × 2,33 / 100 = 2,33 mg, soit 2,33 / 3,46 = **67,3 %** du fer du plat ; sel du tamari 8 × 13,1 / 100 = 1,05 g.

Part de l'énergie : plat au bœuf : protéines **27,1 %**, glucides **48,1 %**, lipides **20,4 %** ; repas au bœuf : **24,7 %**, **50,8 %**, **19,1 %** ; plat au tofu : **18,8 %**, **45,2 %**, **30,9 %** ; repas au tofu : **17,5 %**, **47,9 %**, **28,7 %**.

Couverture des références de l'ANSES (2021) : repas au bœuf 3,62 / 11 = **32,9 %** (pertes faibles à normales) et 3,62 / 16 = **22,6 %** (pertes élevées) ; repas au tofu 4,17 / 11 = **37,9 %** et 4,17 / 16 = **26,1 %**.

Commentaire. Le repas couvre environ un tiers de la référence en fer pour la plupart des joueuses, ce qui convient pour un repas principal. La version au bœuf apporte surtout du **fer héminique** (les deux tiers du fer du plat), mieux absorbé. La version au tofu apporte un peu **plus** de fer, mais sous forme **non héminique**, moins bien absorbée : la **vitamine C** du poivron, des brocolis et du kiwi (247 mg pour les aliments crus, moins après cuisson) en améliore l'absorption, d'où l'intérêt du repas pour les végétariennes. Les protéines (24,7 %) dépassent 20 % de l'énergie dans la version au bœuf, ce qui reste acceptable pour un repas de récupération après l'effort ; la version au tofu est plus équilibrée en protéines, plus riche en lipides. Les glucides (riz complet, kiwi) restaurent les réserves après l'effort. Le sel (1,30 g, environ un quart des 5 g de l'OMS) vient pour 80 % du tamari : on n'ajoute pas de sel. Fibres : 11,2 g, soit 37 % des 30 g par jour. Limite : le fer du riz complet est compté comme 0, ce qui sous-estime un peu le total.

Question 5 – Expliquer aux joueuses (1 pt)

« Le fer des légumes, du tofu et du riz passe mal dans le sang si on le mange seul. La vitamine C du kiwi et du poivron l'aide à passer, à condition de les manger au même repas. Le thé et le café font l'inverse : ils freinent le passage du fer. Alors gardez votre café pour une heure après le repas. »

Partie B – Partie 2 : organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire · Activité · Rôle de l'entraîneuse · Vos interventions

14 h 00 – 14 h 15 — *Activité :* Accueil ; « vrai ou faux » express (« Un steak le dimanche suffit pour le fer ») ; objectifs ; *Rôle de l'entraîneuse :* Présente l'atelier comme une partie de l'entraînement ; *Vos interventions :* Anime le vrai-faux, sans corriger tout de suite

14 h 15 – 14 h 25 — *Activité :* Lavage des mains, tenue, répartition en 4 postes de 3 ; *Rôle de l'entraîneuse :* Aide à la répartition ; *Vos interventions :* Règles d'hygiène, planches de couleur

14 h 25 – 14 h 35 — *Activité :* Poste 1 : riz complet en cuisson dans les 2 faitouts ; *Rôle de l'entraîneuse :* – ; *Vos interventions :* Démonstration de la cuisson du riz

14 h 35 – 15 h 15 — *Activité :* Poste 1 : kiwis et dressage des assiettes ; poste 2 : brocolis ; poste 3 : poivron, oignon, ail, gingembre ; poste 4 : bœuf et tofu (planches séparées) ; *Rôle de l'entraîneuse :* Encadre le poste 1 ; *Vos interventions :* Démonstration de la taille ; circule ; surveille le poste 4

15 h 15 – 15 h 25 — *Activité :* Activité « le compte du fer » (question 7) pour les postes 1 à 3 ; vaisselle ; *Rôle de l'entraîneuse :* Anime la vaisselle ; *Vos interventions :* Anime l'activité

15 h 25 – 15 h 50 — *Activité :* Cuisson aux woks : tofu d'abord, puis bœuf en trois fois, légumes, assemblage ; *Rôle de l'entraîneuse :* Contrôle les températures du riz ; *Vos interventions :* Démonstration « saisir sans faire bouillir »

15 h 50 – 16 h 30 — *Activité :* Repas de 14 personnes ; dégustation comparée bœuf et tofu ; échange « après le match, je n'ai pas faim » ; *Rôle de l'entraîneuse :* Partage le repas, témoigne ; *Vos interventions :* Relie le repas aux objectifs

16 h 30 – 16 h 45 — *Activité :* Rangement, restes de riz refroidis rapidement ; *Rôle de l'entraîneuse :* Range ; *Vos interventions :* Vérifie les températures

16 h 45 – 17 h 00 — *Activité :* Bilan : quiz de 3 questions, remise de la fiche recette, questionnaire de satisfaction ; *Rôle de l'entraîneuse :* Annonce l'atelier suivant ; *Vos interventions :* Anime le bilan

Question 7 – Technique d'animation et outil (1,5 pt)

« Le compte du fer » (jeu en équipes, 10 minutes). Chaque équipe reçoit des cartes-aliments avec la quantité de fer

d'une portion et doit « remplir » la référence d'une semaine (11 mg × 7 = 77 mg). Elles découvrent elles-mêmes qu'un steak de 150 g apporte 150 × 2,33 / 100 = **3,5 mg**, soit **4,5 %** de la semaine : un steak le dimanche ne suffit pas, et en manger plus n'est pas la solution, puisque les repères de Santé publique France (2019) limitent la viande hors volaille à 500 g par semaine. La réponse vient du groupe : **varier** les sources (légumes secs, poisson, œufs, céréales complètes, tofu) et **associer** la vitamine C. La diététicienne complète sans faire de cours.

Outil pour la maison : une fiche recette illustrée (photo de chaque étape, liste de courses pour 1 et pour 4 personnes, version tofu, temps de chaque étape), collée dans le carnet « Le fer dans l'assiette », avec un code QR vers une courte vidéo du geste « saisir la viande » tournée pendant l'atelier, sans visage des joueuses sauf accord écrit.

Question 8 – Riz complet plus rapide (1,5 pt)

Trois solutions, à combiner : **cuire une grande quantité le dimanche**, refroidir rapidement (plat large, réfrigérateur dans l'heure), conserver 3 jours au plus au réfrigérateur ou congeler en portions, puis réchauffer une fois, très chaud ; **choisir un riz complet à cuisson rapide** (étuvé ou précuit, environ 10 à 15 minutes selon l'emballage) ; ou alterner avec le **quinoa** (cuisson d'environ 15 minutes, naturellement sans gluten). Justification : on garde les fibres et un féculent complet, comme le recommandent les repères de Santé publique France (2019), sans ajouter de temps les soirs d'entraînement ; le refroidissement rapide du riz cuit évite le développement de *Bacillus cereus*.

Partie B – Partie 3 : réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation, hygiène et sécurité (3 pts)

Hygiène : lavage des mains à l'arrivée et après avoir touché la viande crue ; tenue (cheveux attachés, bijoux retirés, tablier) ; bœuf conservé au réfrigérateur jusqu'à la cuisson et découpé sur la **planche rouge**, légumes sur la planche verte ; ustensiles de la viande crue jamais réutilisés sans lavage ; version au tofu cuite en premier, ustensiles réservés ; riz maintenu au-dessus de 63 °C, restes refroidis rapidement ; dégustation avec une cuillère propre ; thermomètre désinfecté.

Sécurité : couteaux de chef utilisés en « griffe », lame jamais dans l'évier plein d'eau ; wok à feu vif : manches tournés vers l'intérieur, pas d'eau sur l'huile chaude ; faitouts de riz égouttés à deux ; induction : plaque éteinte avant de la nettoyer.

Critères de réussite : bœuf saisi, tendre, non bouilli ; tofu doré ; brocolis verts et croquants ; poivron encore coloré ; riz cuit et égrené ; 14 assiettes égales et dressées avec le kiwi ; plats servis chauds.

Question 10 – Évaluation de l'atelier (2 pts)

Moment · Indicateur · Outil · Seuil visé

Fin d'atelier — *Indicateur :* Présence ; *Outil :* Émargement ; *Seuil visé :* 12 / 12

Fin d'atelier — *Indicateur :* Connaissances (deux sources de fer héminique, deux de fer non héminique, rôle de la vitamine C, moment du café) ; *Outil :* Quiz de 3 questions ; *Seuil visé :* 10 joueuses sur 12 répondent juste aux 3 questions

Fin d'atelier — *Indicateur :* Acceptation ; *Outil :* Part des assiettes terminées ; nombre de joueuses ayant goûté le tofu ; *Seuil visé :* Au moins 10 assiettes sur 14 terminées

Fin d'atelier — *Indicateur :* Satisfaction ; *Outil :* Questionnaire à échelle de 1 à 5 ; *Seuil visé :* Moyenne ≥ 4

À un mois — *Indicateur :* Recette refaite au moins une fois ; café ou thé pris hors des repas ; légumes secs au moins 2 fois par semaine ; *Outil :* Questionnaire court en ligne ou à l'entraînement, mêmes questions qu'au bilan ; *Seuil visé :* La moitié des joueuses a refait la recette

On rappelle que ces résultats sont **déclarés** et obtenus sans groupe de comparaison : ils décrivent l'atelier, ils ne démontrent pas son effet sur la ferritine.

> **Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes**
>
> Généraliser 29,5 % à toutes les joueuses de rugby ; présenter le risque relatif de 3,25 sans son intervalle très large, ou comme une preuve de cause ; utiliser la question « fatigue » pour décider des prises de sang ; oublier que l'essai est ouvert ; proposer de donner du fer à toutes les joueuses ; transmettre les résultats nominatifs au club ; oublier le plafond de la ligue ; utiliser une sauce soja ordinaire (blé) ; cuire le tofu après la viande avec les mêmes ustensiles ; faire bouillir la viande en la mettant d'un coup dans le wok ; oublier la vitamine C dans le commentaire du repas au tofu ; laisser refroidir le riz à température ambiante.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Nommer le type d'étude	Transversale, cohorte, cas-témoins, essai randomisé reconnus avant tout calcul	S1, S2, S3			
Calculer une proportion et son intervalle de confiance	Formule, conditions de validité, intervalle, lecture de la précision	S1, S2, S3			
Utiliser un tableau de contingence	Exposés en lignes, malades en colonnes ; rapport de prévalences ou RR et son intervalle	S1, S2, S3			
Repérer la confusion	Stratification (âge), facteurs non mesurés, conclusion prudente	S1, S2, S3			
Évaluer un outil de repérage	Sensibilité, spécificité, valeurs prédictives ; dépistage distinct du diagnostic	S1, S3			
Lire un essai	Randomisation, différence des moyennes et IC, niveau de preuve HAS (2013), essai ouvert	S3			
Conduire une action (C3.1)	Besoins chiffrés, objectifs SMART, programme progressif, place du médecin	S1, S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement plafonné, coût par participant	S1, S3			
Établir un bon de commande	Rendements, unités d'achat, coût par portion, ajustements chiffrés	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie, fibres, sel, fer et vitamine C comparés à un repère daté	S2, S3			
Adapter une recette	Maladie cœliaque, céleri, arachide, végétarisme (présure, tofu)	S2, S3			
Garantir l'hygiène	Refroidissement rapide, maintien au chaud, séparation des préparations, *Bacillus cereus*	S2, S3			
Organiser et animer un atelier	Déroulé minuté, postes, technique active, réponse aux croyances	S2, S3			
Évaluer une action	Indicateurs de processus et de résultat, seuils ; groupe témoin, régression vers la moyenne	S1, S2, S3			
Protéger les données de santé	Secret médical, résultats individuels, chiffres agrégés, petits effectifs	S1, S3			